

Contents

1. Introducción	1
1.1 Propósito del documento	1
1.2 Alcance del producto	1
1.3 Audiencia	2
1.4 Convenciones	2
1.5 Documentos de referencia	2
2. Glosario y desambiguaciones	3
3. Actores del sistema	4
4. Reglas de negocio transversales	4
7. Requerimientos bloqueados por decisiones abiertas	7
8. Fuera del alcance de v1	8
9. Trazabilidad	9
9.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo	9
9.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan	10

Entregable 01 · rúbrica: Contenido de otras secciones (3 pts) Parte del documento de especificación de requerimientos. Se ensambla en el PDF único con `construir-pdf.sh` —
`ver ../../README.md`.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica **qué debe hacer Aliflow y bajo qué restricciones**, de forma verificable. Es la fuente única de los requerimientos del sistema: todo lo demás del repositorio (casos de uso, diagramas UML, modelo de datos, prototipo) es la *realización* de lo que aquí se especifica, y debe poder trazarse hasta un requerimiento de esta lista.

No repite el contenido de los otros documentos. Cuando un requerimiento necesita justificación de diseño, apunta a la sección exacta donde vive.

1.2 Alcance del producto

Aliflow es una plataforma **multi-tenant** que permite a un estudiante de la UEES recargar saldo, ver el menú de cualquier local de comida del campus, comprar su almuerzo con anticipación y retirarlo presentando un código. Cada local (Barú, Caramel Coffee, ...) opera como un tenant independiente, con su propio menú, su propio personal y **su propio sistema ERP**, con el que Aliflow se integra a través de una API genérica.

Aliflow no es un ERP, ni un emisor de facturas electrónicas, ni un sistema de punto de venta. No reemplaza la caja del local: convive con ella.

1.3 Audiencia

Lector	Qué busca aquí
Grupo de Negocios / cliente	Confirmar que lo especificado es lo acordado; firmar el acta de conformidad (entregable 01.e)
Grupo de Ingeniería	Construir contra criterios de aceptación verificables, no contra interpretaciones
Evaluación académica	Los entregables 01.c (RNF clasificados según Sommerville con criterios de validación) y 01.d

1.4 Convenciones

Identificadores. RF-nn requerimiento funcional · RNF-P-nn no funcional de producto · RNF-0-nn organizacional · RNF-E-nn externo · RN-nn regla de negocio transversal · UCnn caso de uso · R-nn riesgo.

Prioridad (MoSCoW).

Nivel	Significado
Debe	Sin esto no hay producto. Entra en v1 obligatoriamente.
Debería	Importante, pero el producto funciona sin ello. Entra en v1 si el cronograma lo permite.
Podría	Deseable. Primer candidato a salir si hay presión de tiempo.
No en v1	Explícitamente fuera de alcance, con la razón declarada (sección 8).

Estado.

Marca	Significado
	Confirmado por Negocios — consta en acta o en una decisión cerrada de ../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md.
	Propuesta de Ingeniería — diseño razonado que Negocios todavía no validó. Equivale al estereotipo <<propuesta>> de los diagramas UML y al color amarillo del prototipo.
	Bloqueado — no se puede especificar hasta que se resuelva una decisión abierta. Ver sección 7.

Esta distinción es deliberada y se mantiene en todo el repositorio: **una propuesta de Ingeniería nunca se presenta como si fuera una decisión del cliente.**

1.5 Documentos de referencia

Documento	Rol respecto de este
ACTA DE REUNIÓN ALIFLOW 30 JULIO.pdf	Fuente primaria más reciente. Prevalece sobre acuerdos anteriores, salvo donde se señala contradicción.
Acta Reunión Aliflow 3.pdf (25-jun-2026)	Fuente primaria original. Su sección 4 contiene un error de redacción ya identificado y acordado corregir (ver RN-09).

Documento	Rol respecto de este
../../../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md	Estado vivo de qué está cerrado y qué sigue abierto. Si este documento y aquel discrepan, aquel manda.
../../../../Flujos-Aliflow-Revision.html	Flujo funcional original del que se derivaron los casos de uso (referencias est-n, prov-n, op-n).
../../../../uml/Documentacion-Casos-de-Uso.md	Desarrollo narrativo de cada caso de uso citado en la columna <i>Origen</i> .
../../../../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md	Entidades y atributos nombrados en los criterios de aceptación.
../../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md	Investigación que fundamenta los requerimientos de integración (RF-47 a RF-53).
06-Gestion-de-Riesgos.md	Los 23 riesgos citados en la columna <i>Riesgo</i> .
Apendice-A-Prototipo.md	Las 22 pantallas del prototipo, mapeadas a requerimientos en la sección 9.

2. Glosario y desambiguaciones

Tres términos de este proyecto se han usado con más de un significado. Fijarlos aquí no es formalismo: dos de las tres ambigüedades ya produjeron trabajo perdido.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Proveedor (entidad)	El local/negocio : el tenant. Barú, Caramel Coffee. Clase Proveedor .	Con el rol homónimo.
Proveedor (rol)	La persona que gerencia el local. Clase Administrador . Negocios lo llama indistintamente “Proveedor” o “Administrador”; son el mismo rol .	Con la entidad, y con el Super-Admin.
Cartilla de fidelidad	Tarjeta de sellos : el estudiante acumula un sello por entrega y al completar N sellos gana un premio.  Confirmado por Negocios el 8-ago-2026 .	Con un paquete prepago de almuerzos (comprar 10 almuerzos por adelantado y consumirlos). Son productos distintos con el mismo nombre, y un documento de requerimientos no oficial que circuló en el curso usa esa segunda acepción. No es la de este proyecto.
Saldo	Dinero prepagado por el estudiante en un establecimiento concreto , gastable solo ahí . Un estudiante puede tener varios saldos, uno por local.	 Con el saldo único gastable en cualquier local, que fue la decisión #4 del 28-jul-2026 y quedó revertida por la decisión #13 el 8-ago-2026. Documentos anteriores a esa fecha describen el modelo antiguo.
Cupo reservado	Unidades de un plato apartadas exclusivamente para venta por Aliflow , administradas manual-	Con el stock total del ERP (Plato.stockDisponible), que en Aliflow es solo un espejo informativo.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
	mente por el Proveedor. Clase InventarioReservado.	
Código de retiro	Código numérico de 6 dígitos que el estudiante dicta de viva voz y el Operador teclea.	Con un QR o código de barras escaneable. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Comprobante	Constancia interna sin validez tributaria que emite Aliflow.	Con la factura , que emite el ERP del local y sí tiene validez tributaria. Ver RN-09.
Operador	Rol que valida el código y marca la entrega física.	Con “cajero”, nombre informal usado en discusiones previas del equipo.

3. Actores del sistema

Actor	Tipo	Autenticación	Ámbito
Estudiante	Primario	Google OAuth 2.0 / OIDC, dominio institucional	Su propia cuenta; compra en cualquier local
Proveedor (gerente del local)	Primario	Credenciales propias del rol	Un solo local. Un local puede tener varias cuentas
Operador	Primario	Credenciales propias del rol	Un local y un punto de entrega. Un local puede tener varios
Super-Admin de Aliflow	Primario	Credenciales propias del rol	Todos los locales. Único rol sin local propio
Proveedor de Identidad (Google)	Secundario / externo	—	Autentica al Estudiante
ERP del local (Contífico, Alpwin, Odoo, ...)	Secundario / externo	Credenciales por local	Uno por local; heterogéneos
Pasarela de pagos	Secundario / externo	—	Procesa las recargas. Sin definir (decisión #12)

✅ Los **cuatro roles primarios** —Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin— quedaron confirmados por Negocios el 8-ago-2026. El acuerdo original sobre el Super-Admin (30-jul) fue verbal y no consta en el acta de esa reunión; el respaldo documental lo aporta el acta de conformidad de esta especificación (entregable 01.e).

4. Reglas de negocio transversales

Restricciones que aplican a varios requerimientos a la vez. Se enuncian una sola vez para no repetirlas en cada RF.

ID	Regla	Estado	Origen
RN-01	Una orden pertenece a un solo local. Todos los ítems de una orden deben ser platos del mismo Proveedor.	✓	Invariante del diagrama de clases
RN-02	La disponibilidad de venta se valida contra el cupo reservado, nunca contra el stock del ERP. Si el cupo está en cero, Aliflow no vende aunque el ERP reporte unidades libres.	✓	Acta 30-jul §1.3, decisión #10
RN-03	El código de retiro vale únicamente el día de la compra, y como máximo hasta la hora máxima de retiro del local. Tres estados: VÁLIDO / UTILIZADO / VENCIDO.	✓	Acta 30-jul, decisión #5
RN-04	El código de retiro es de un solo uso. Su invalidación es atómica y condicional; una segunda redención debe fallar, no completarse.	✓	Riesgo R-14
RN-05	Toda hora, cupo, cantidad de sellos y premio es configuración por local, nunca constante del sistema.	✓	Acta 30-jul §6.1–6.2, decisión #11
RN-06	Aliflow nunca almacena el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad. Solo tipo, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.	✓	Acta 30-jul §3.2–3.3
RN-07	Un Proveedor y un Operador solo pueden ver y operar datos de su propio local. El aislamiento entre tenants se verifica en el backend, nunca solo en la interfaz.	✓	UC12, regla de alcance
RN-08	El sello de fidelidad se acredita al entregar, no al comprar, y como máximo uno por día por local.	✓	Confirmado por Negocios el 8-ago-2026
RN-09	Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria; la factura fiscal la emite el ERP	✓	Acta 30-jul §2.1–2.2, decisión #8

ID	Regla	Estado	Origen
	del local. Aliflow no es emisor fiscal en ningún flujo.		
RN-10	Toda operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden queda registrada en auditoría, con actor, acción, entidad afectada y marca de tiempo.	✓	Riesgo R-09
RN-11	El control de concurrencia vive en la base de datos de Aliflow, no se delega en el ERP externo. Validado empíricamente.	✓	.../.../demo-odoo/README.md §7
RN-12	Un canje de premio es una orden real con un descuento del 100% identificado como “Premio”, no una venta de \$0. Conserva el precio original del plato, descuenta cupo y genera código de retiro, pero el total a pagar es \$0 y no toca el saldo del estudiante.	✓	Confirmado por Negocios el 8-ago-2026
RN-13	El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante. La recarga es por establecimiento y solo puede gastarse ahí. No hay saldo único ni transferencias entre locales.	✓	Decisión #13, resuelta el 8-ago-2026
RN-14	Aliflow no recibe ni custodia fondos en ningún punto. El dinero de la recarga va de la pasarela a la cuenta del proveedor destino. Aliflow registra el movimiento, no lo posee.	✓	Acta 30-jul §3.9, decisión #13
RN-15	Al estudiante nunca se le muestra la cantidad de unidades disponibles, solo si el plato está <i>Disponible</i> o <i>Agotado</i> . La cifra del cupo es información interna del local y sí se le muestra al Proveedor.	✓	Negocios, 9-ago-2026

Entregable 01 · rúbrica: Contenido de otras secciones (3 pts) Parte del documento de especificación de requerimientos. Se ensambla en el PDF único con `construir-pdf.sh` — ver `../../README.md`.

7. Requerimientos bloqueados por decisiones abiertas

Esta sección existe para que **nadie construya sobre arena**. Son los puntos donde no se puede escribir un criterio de aceptación porque falta una decisión del cliente.

✅ **Cerrado el 8-ago-2026 — decisión #13.** Negocios respondió: **la recarga se hace por establecimiento**, con el modelo de *Parqueo Positivo* como referencia. Es la salida B. Con eso **se desbloquea el esquema completo de la billetera** —era lo único que quedaba congelado del modelo de datos— y se cierran los riesgos R-18 y R-19. El costo es que **se revierte la decisión #4**: ya no hay saldo único. Las tres consecuencias nuevas están abajo.

Bloqueo	Requerimientos afectados	Qué se necesita	Consecuencia de construir sin la respuesta
🔴 Reembolso de órdenes expiradas (<i>ahora más difícil</i>)	RF-29 (criterio 3), RF-56 (criterio 2)	Qué pasa con el dinero de una orden que venció sin retirarse: ¿se devuelve al saldo del estudiante en ese local, se pierde, o se le queda al proveedor porque el almuerzo se preparó?	La decisión #13 acotó las salidas posibles: como Aliflow no custodia fondos (RN-14), no puede devolver dinero — a lo sumo puede recreditar saldo en ese mismo establecimiento, y eso es una obligación del proveedor, no de Aliflow. Si la respuesta implica devolución, hace falta el mecanismo de movimientos compensatorios , que el modelo actual no tiene.
🟡 Saldo huérfano (<i>nuevo, creado por la decisión #13</i>)	RF-07, RNF-E-05b	Qué pasa con el saldo que un estudiante deja en un local cuando se gradúa, o cuando el local sale de la plataforma.	Aliflow no puede devolverlo : nunca tuvo el dinero. Sin una política acordada con cada local, el estudiante pierde el saldo y el reclamo llega igual a Aliflow. Ver riesgo R-23.
🟡 Cuenta de comercio por establecimiento (<i>nuevo, creado por la decisión #13</i>)	RF-08, RNF-E-10, RNF-E-11b	Confirmar que cada local puede abrir su propia cuenta de comercio en la pasarela que se elija.	Un local que no pueda o no quiera abrir cuenta no puede vender por Aliflow . Es una condición de alta, no un detalle técnico. Ver riesgo R-22.
🔴 Representación del canje de \$0 en el ERP	RF-37	Verificación técnica contra la documentación de cada ERP: documento de cortesía o descuento del 100%.	Un <code>notifySale</code> con monto cero puede ser rechazado por el ERP como error.

Bloqueo	Requerimientos afectados	Qué se necesita	Consecuencia de construir sin la respuesta
 Decisión #12 — pasarela de pagos	RF-08, RF-11, RNF-E-08, RNF-E-09, RNF-E-10	Comparación y selección, con los ocho criterios acordados en el acta.	No se puede maquetar ni construir el flujo de pago sin saber si es modal, ventana integrada o página externa.
 Decisión #7 — modelo de cobro al proveedor (se volvió más restringida)	Ninguno de v1, pero condiciona la elección de pasarela	Comisión por transacción, suscripción fija u otro.	La decisión #13 eliminó el punto donde encajaba una comisión: el dinero nunca pasa por Aliflow, así que no hay momento en que se pueda retener. Quedan tres formas —suscripción fija, comisión facturada a posteriori, o comisión retenida por la pasarela— y la tercera reabre el requisito de split que la #13 nos permitió abandonar.
 Valores del programa de fidelidad	RF-32 (no bloquea)	Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio.	Ninguna: están modelados como configuración por local a propósito. Definirlos es cargar un valor en base de datos.

8. Fuera del alcance de v1

Declarado explícitamente, con la razón. Lo que no está aquí ni en la sección 5 **no forma parte del sistema**.

Fuera de alcance	Razón
Modo offline del Operador	Decisión de negocio confirmada. Riesgo R-12 aceptado formalmente, con procedimiento manual de contingencia (RNF-O-10).
Aliflow como emisor de facturas electrónicas	RNF-E-01. Cambiaría el modelo de negocio, no solo el software.
Aplicaciones móviles nativas	Una sola aplicación web responsiva cubre los cuatro roles (RNF-P-23).
Lector de códigos QR o de barras	Negocios eligió código numérico dictado de viva voz. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Programa de fidelidad con puntos, niveles o campañas por temporada	Alcance congelado en cartilla simple (RNF-O-14). Cualquier variante entra por control de cambios.
Integración con más de dos locales en el piloto	RNF-O-12. El modelo admite N; el piloto integra los dos confirmados.
Pedidos programados para días futuros	No solicitado. El código vale solo el día de la compra (RN-03), lo que presupone compra y consumo el mismo día.

Fuera de alcance	Razón
Entrega a domicilio o a un punto distinto del local	No solicitado. La entrega es presencial en el punto de entrega del local.
Reservas sin pago	La orden solo existe después de descontar el saldo (RF-19).
Recuperación de contraseña autoservicio para roles operativos	Lo resuelve el Proveedor de cada local (RF-04) o el Super-Admin (RF-45).
Saldo único gastable en cualquier local	Revertido por la decisión #13 el 8-ago-2026. El saldo es por establecimiento (RN-13).
Transferir saldo de un establecimiento a otro	Exigiría que Aliflow mueva dinero entre cuentas de terceros, que es justo lo que el acta §3.9 prohíbe (RN-14). Ver RF-12b.
Retiro del saldo en efectivo	Mismo motivo: Aliflow no tiene el dinero, no puede devolverlo.
Reembolsos y devoluciones	🔴 Bloqueado, no descartado. Depende de la política de órdenes expiradas — ver sección 7.

9. Trazabilidad

9.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-01, RF-02	UC1, UC1a, UC1b	Estudiante 01	—
RF-03	UC6	Proveedor 01, Operador 01, Super-Admin 01	—
RF-04	UC12	<i>(sin pantalla — fuera de esta ronda)</i>	—
RF-05, RF-06	—	<i>(transversal)</i>	R-09
RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11	UC2, UC2a	Estudiante 05	R-06, R-18
RF-12	UC2	<i>(sin pantalla — es interno)</i>	R-18
RF-13	UC8	Proveedor 03	—
RF-14	UC3, UC3a	Estudiante 02	RN-15
RF-15	UC1b, UC3	Estudiante 01b <i>(pantalla nueva)</i>	R-21
RF-16, RF-17, RF-18	UC16	Proveedor 03	R-20
RF-19, RF-20, RF-21, RF-22	UC4, UC4a, UC4b	Estudiante 03	R-02
RF-23	UC17	Estudiante 04	—
RF-24	UC11	Estudiante 06	—
RF-25, RF-26, RF-27	UC5, UC5a, UC5b	Operador 02, Operador 03	R-14, R-15
RF-28	UC5c	Operador 04, Operador 05	—

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-29	UC5c	Estudiante 06 (estado Expirado)	R-13 (<i>cerrado</i>)
RF-30, RF-31	UC5a, UC5c	Operador 02	R-15
RF-32	UC14	Proveedor 05	R-17
RF-33	UC5d	Operador 03	R-17
RF-34	UC13	Estudiante 07	R-17
RF-35, RF-36, RF-37	UC15	Estudiante 08	R-17
RF-38	UC9	Proveedor 02	—
RF-39	UC17	Proveedor 03	—
RF-40	UC10	Proveedor 04	R-02, R-16
RF-41	UC11	(<i>sin pantalla — descarga</i>)	—
RF-42	UC7	(<i>sin pantalla — trabajo técnico</i>)	R-01, R-11
RF-43, RF-44	UC18, UC20	Super-Admin 02	—
RF-45	UC19	Super-Admin 03	—
RF-46	UC20	Super-Admin 03	R-16
RF-47, RF-48	UC7	—	R-16
RF-49, RF-50	UC4c	Proveedor 04	R-02
RF-51	UC3a	Proveedor 04	—
RF-52	—	—	R-01
RF-53	UC7	—	R-11
RF-54, RF-55, RF-56	—	(<i>transversal</i>)	R-09, R-15

9.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan

Solo los riesgos que se mitigan **con requerimientos del sistema**. Los que se mitigan con acciones de gestión están en 06-Gestion-de-Riesgos.md.

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-01 — Sin credenciales del ERP piloto	RF-52 (ERP simulado), RNF-O-13
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	RF-49, RF-40, RNF-P-11, RNF-P-12, RNF-O-11
R-03 — Poca experiencia en APIs seguras	RNF-P-22, RNF-O-05
R-06 — Ambiente de pruebas de pagos limitado	RF-08 (estados de pago), RNF-E-09
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	RNF-O-04
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos	RF-06, RF-54, RNF-P-16 a RNF-P-22
R-11 — ERP sin API pública	RF-53, RNF-P-14
R-12 — Operador sin modo offline	RNF-O-10 (<i>riesgo aceptado</i>)
R-14 — Doble redención del código	RF-27, RNF-P-13
R-15 — Código corto adivinable	RF-25 (criterio 3), RF-31, RF-55
R-16 — Costo de N ERP heterogéneos	RF-46, RNF-O-06, RNF-O-12

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-17 — Cartilla con reglas sin definir	✅ Reglas confirmadas el 8-ago. RF-32, RF-33, RF-35, RNF-O-14
R-18 — Custodia de fondos vs. saldo único	✅ Cerrado por la decisión #13. RN-13, RN-14, RF-08
R-19 — Pasarela sin pagos divididos	✅ Cerrado: el <i>split</i> dejó de ser necesario
R-20 — Cupo desactualizado manualmente	RF-17, RF-18, RNF-O-08
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos	RF-07 (criterio 2), RF-08 (criterio 6), RF-12 (criterio 3), RF-15
R-22 — Local sin cuenta de comercio en la pasarela	RNF-E-10, RNF-E-11b, RNF-O-06
R-23 — Saldo huérfano	RNF-E-05b (<i>se transfiere por contrato — ver sección 7</i>)